KH정보교육원

Java Programing

프로그래밍이란?

KH정보교육원

사전적 의미

프로그램

위키백과 — 우리 모두의 백과사전.

지시 사항들이 나열된 순서를 **프로그램**(program, 문화어: 프로그람)이라고 부른다.

- 컴퓨터 프로그램
- TV 프로그램
- 행사 프로그램
- 교육 프로그램
- 프로그램 (프로그래밍 언어)(Program)은 교육용 프로그래밍 언어이다.

프로그래밍이란?

KH정보교육원

프로그램(Program)

일정한 기능을 수행하는 컴퓨터가 인식할 수 있는 명령어들의 집합

프로그래밍(Programming)

프로그램을 작성하는 과정

프로그래머(Programmer)

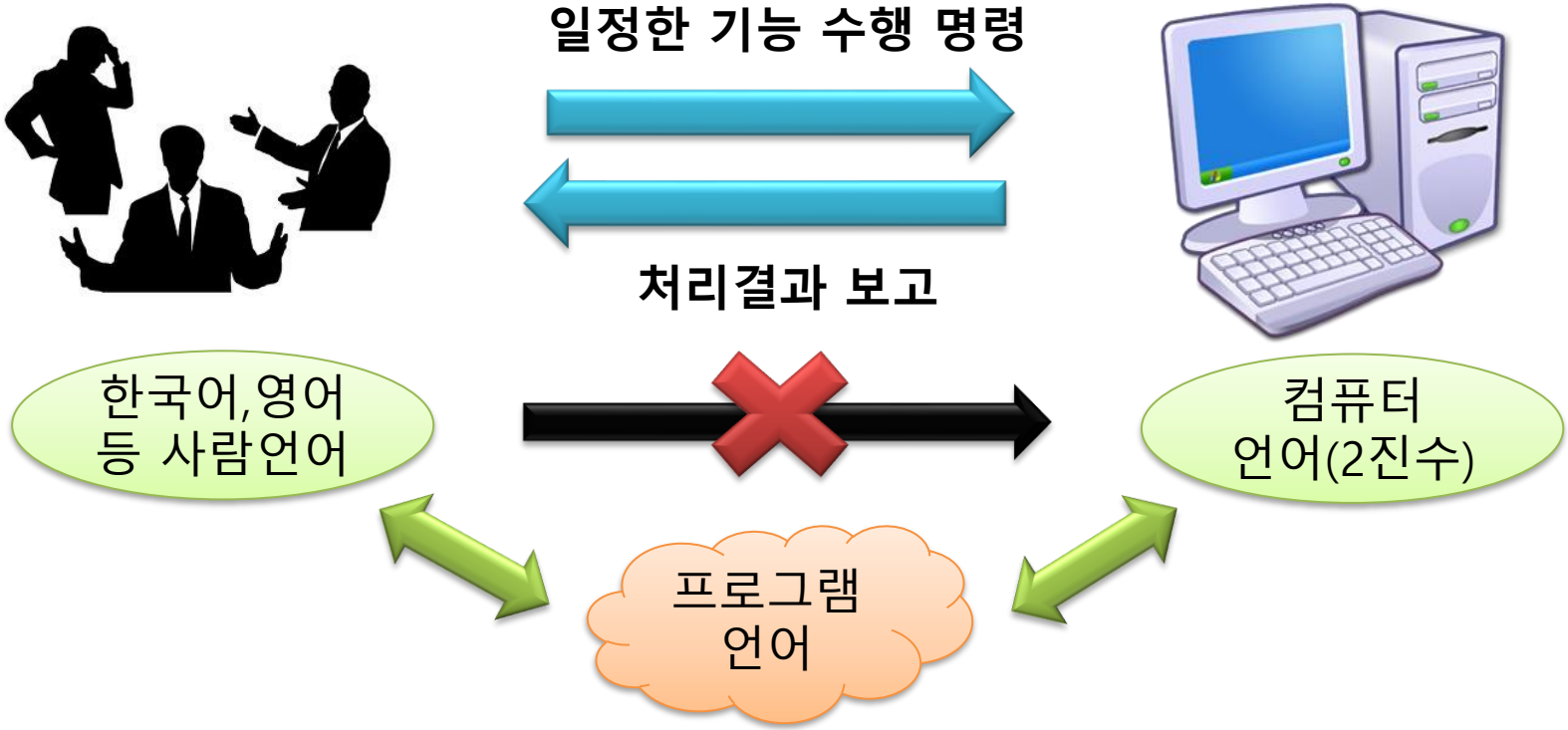
프로그램을 작성하는 사람

프로그래밍 언어란?

KH정보교육원

프로그래밍 언어

프로그램을 작성할 때 사람과 컴퓨터 사이에 대화를 가능하게 해주는
컴퓨터가 이해할 수 있는 언어



KH정보교육원

자바의 특징

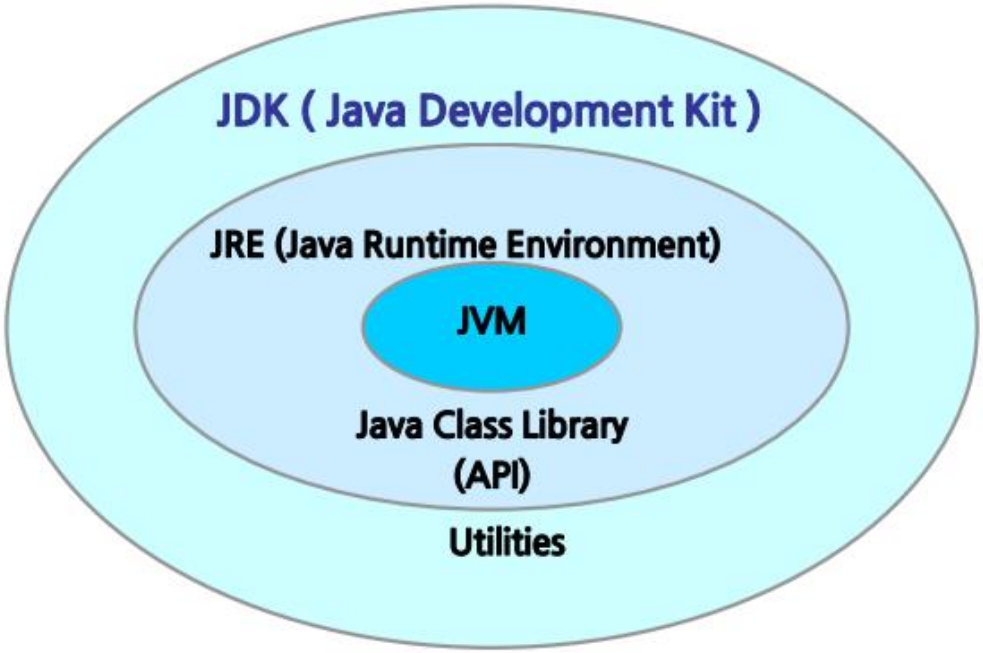
- 객체 지향 언어
- 운영체제에 독립적이다.
- 능률적이고 명확한 코드를 작성하게 해 준다.
- 사용하기 쉬운 언어이다.
- 자동으로 메모리 관리를 한다. (Garbage Collection)
- 동적로딩을 지원한다.
- 멀티쓰레드를 지원한다.

자바 개발 환경

KH정보교육원

설치의 범위

사용자/개발자 입장에 따라 설치하는 범위가 달라진다.



Java SE : Java Standard Edition

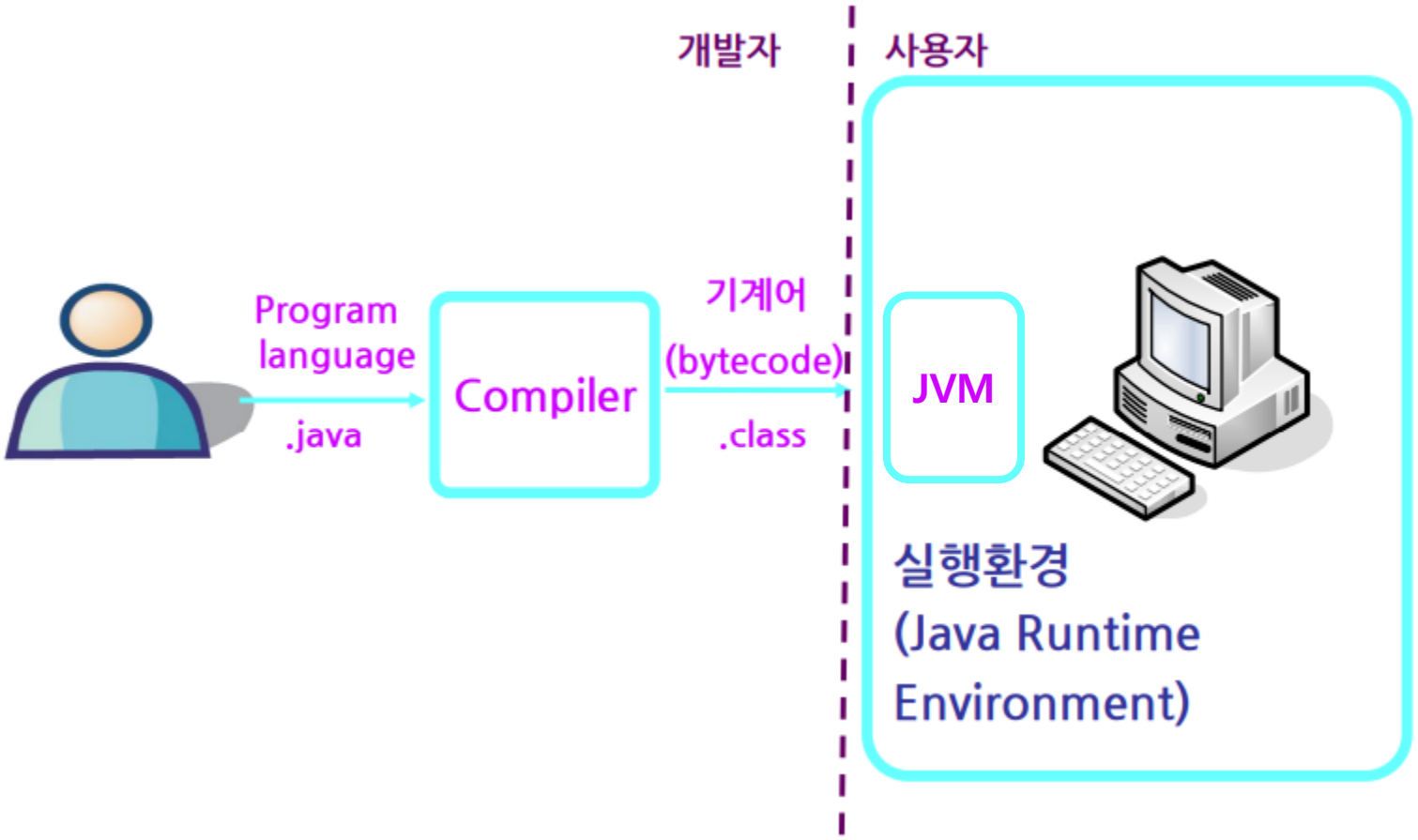
Java EE : Java Enterprise Edition

Java ME : Java Micro Edition

자바 개발 환경

KH정보교육원

자바 프로그램의 실행 과정

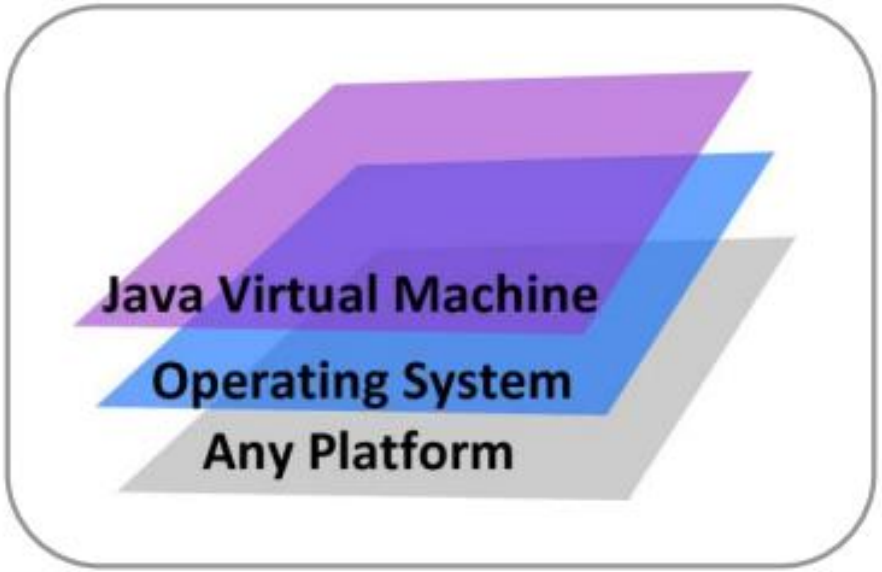


자바 개발 환경

KH정보교육원

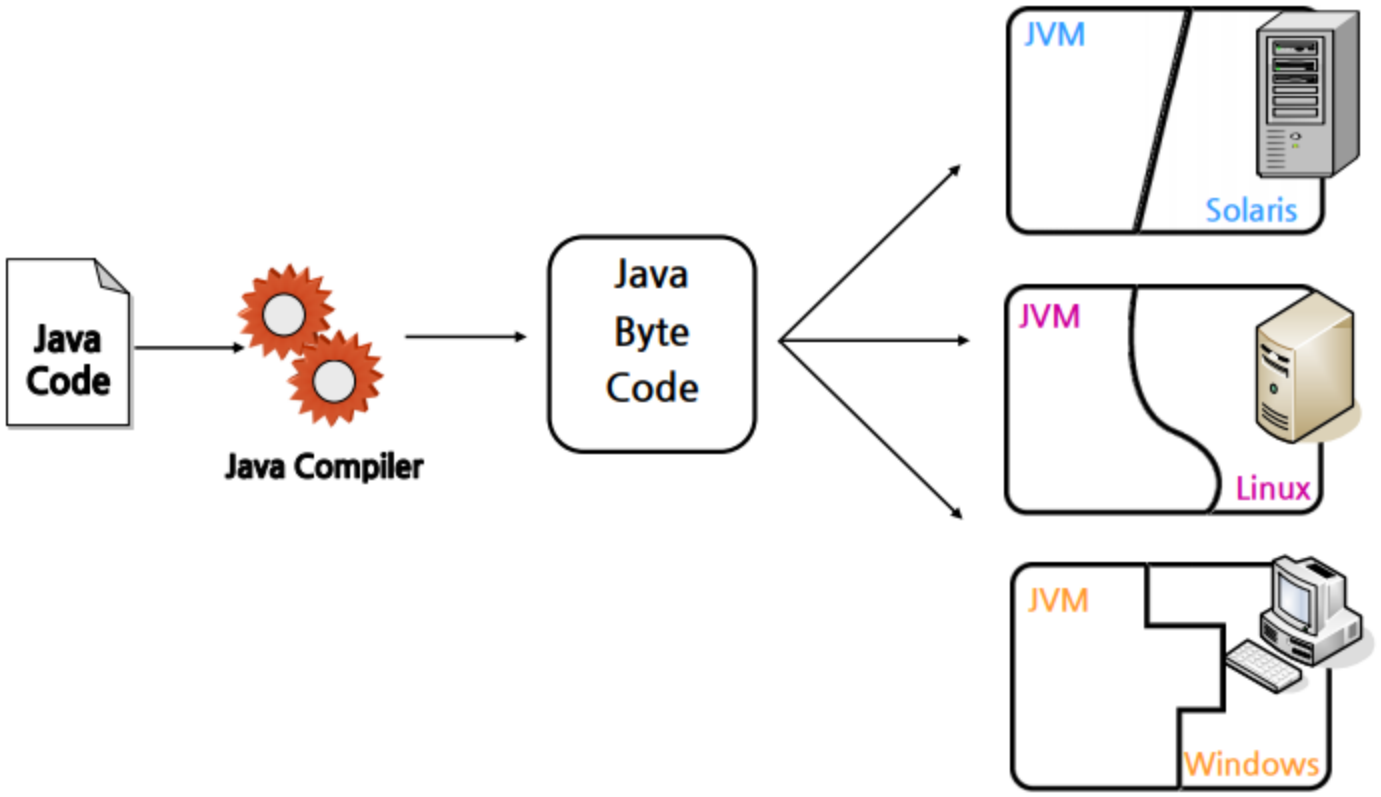
JVM이란?

Platform(운영체제)에 독립적이며 bytecode(class파일)을 해석하고, 실행한다.
Java 프로그램과 운영체제를 연결해주는 기능을 수행



KH정보교육원

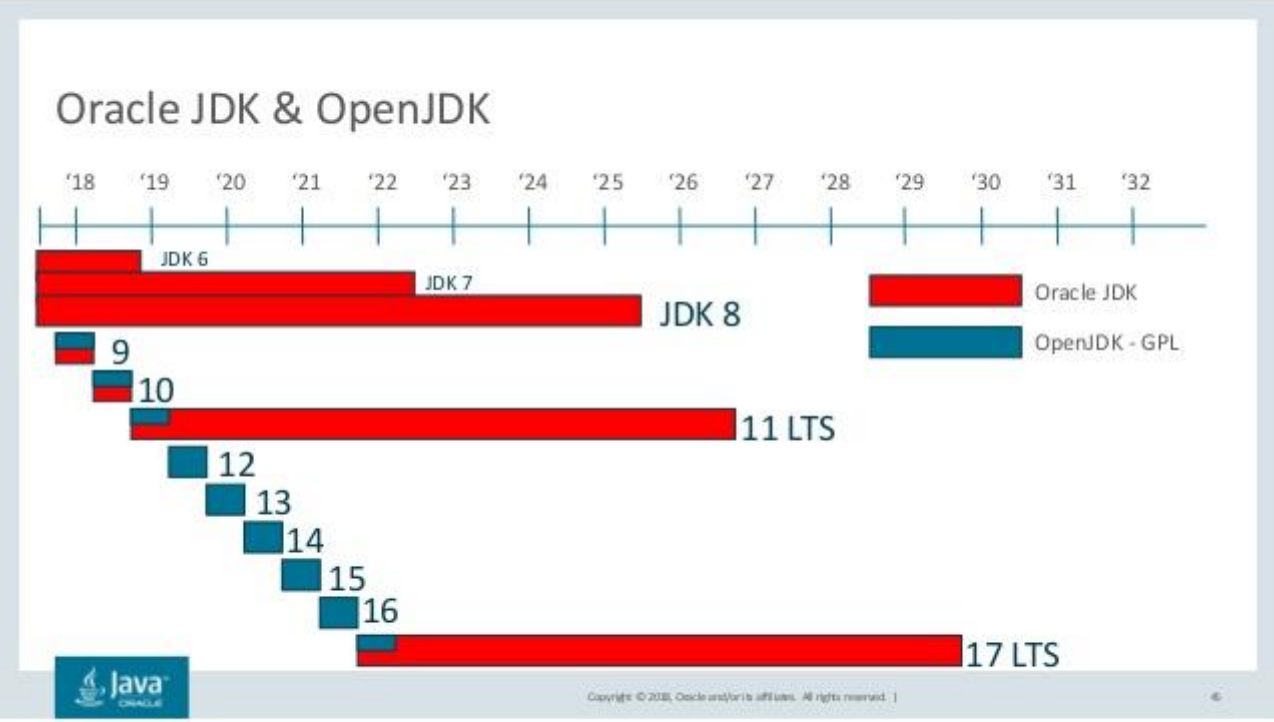
JVM의 특징 – 이식성



2018년 이후 자바버전

KH정보교육원

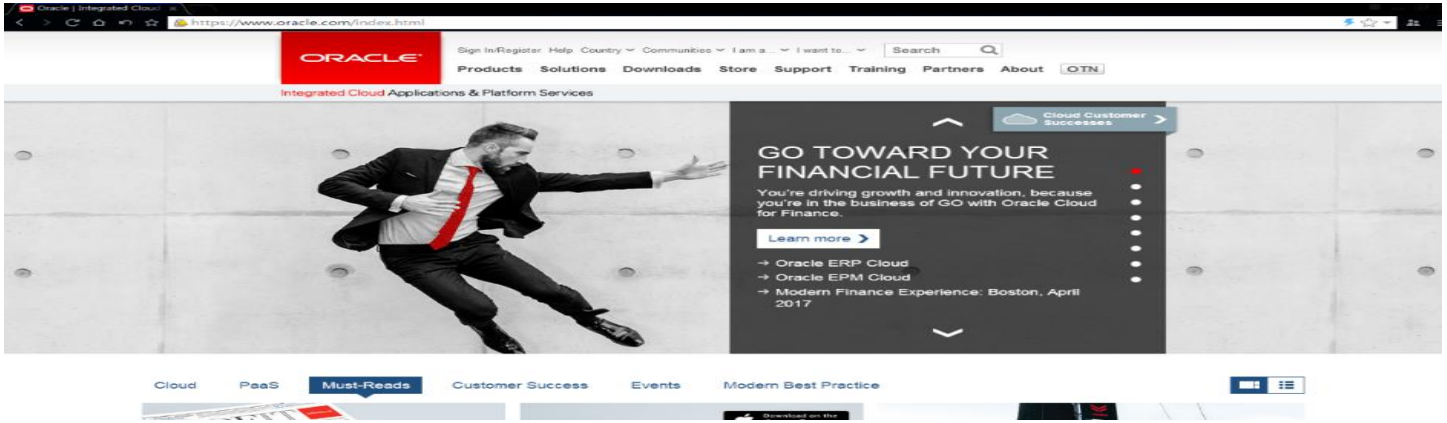
JavaSE/EE → OpenJDK/OracleJDK



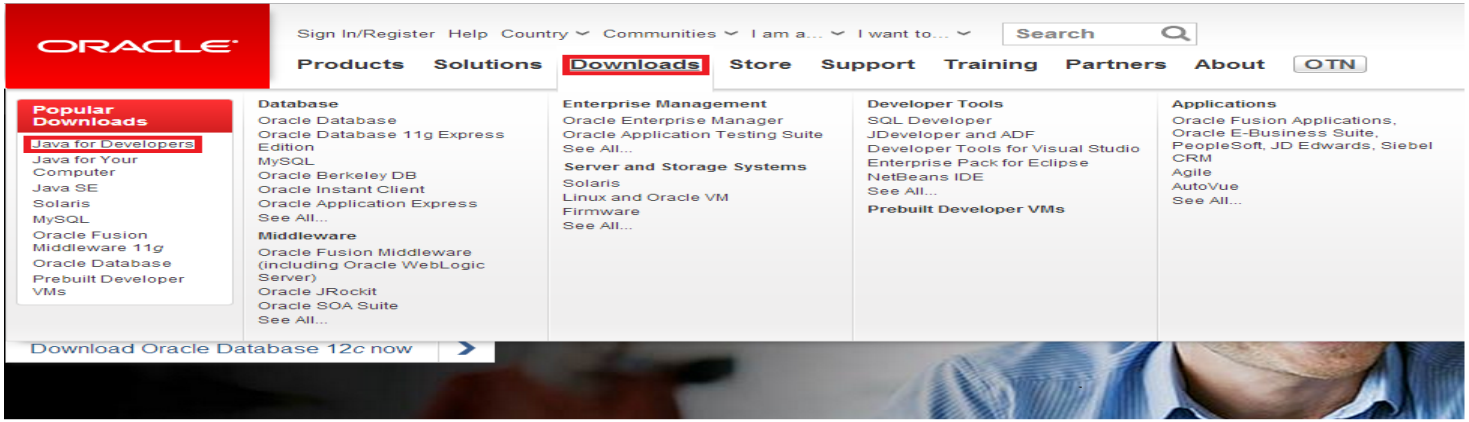
Java 설치

KH정보교육원

Oracle홈페이지 접속(www.oracle.com)



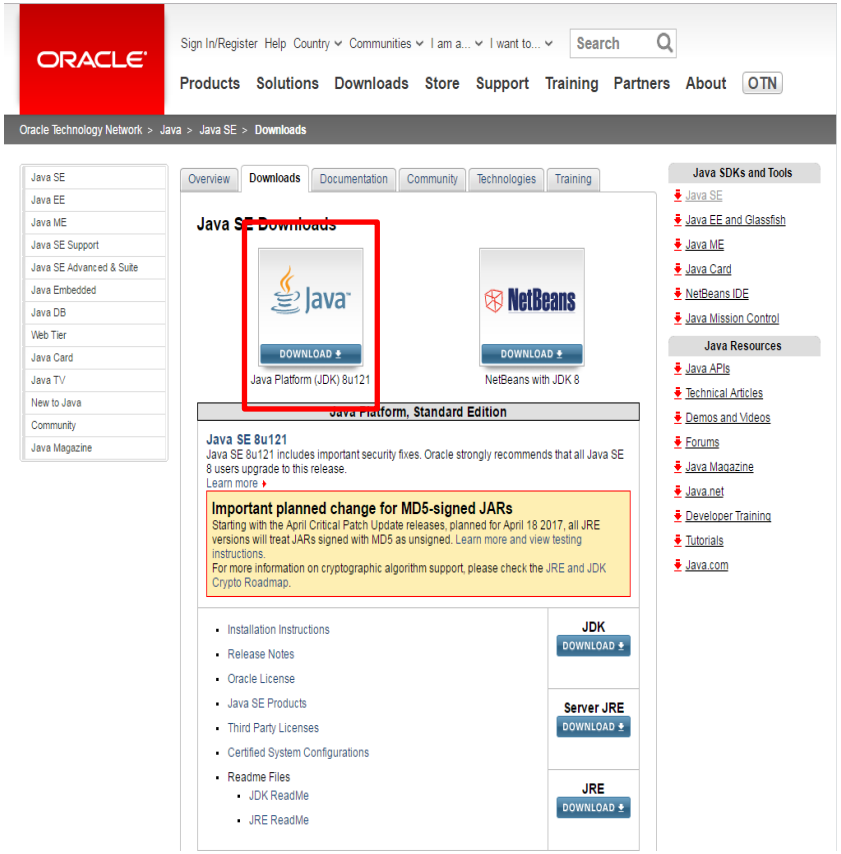
Download메뉴 Java for Developers 클릭



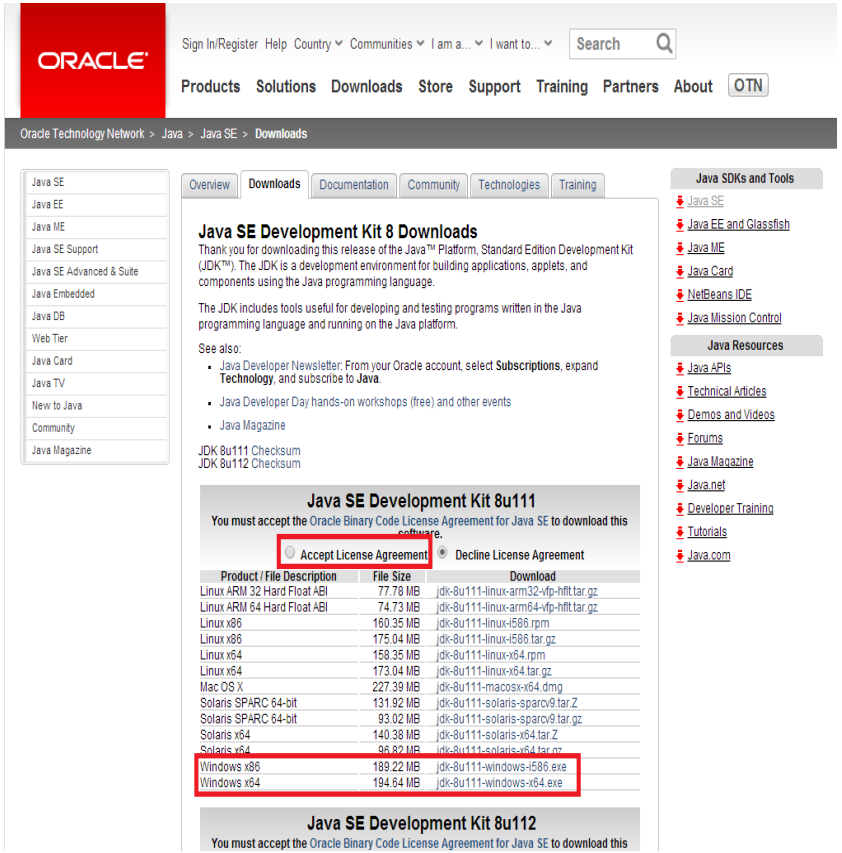
Java 설치

KH정보교육원

JDK Platform(JDK) 버튼클릭



Java SE 최신버전설치

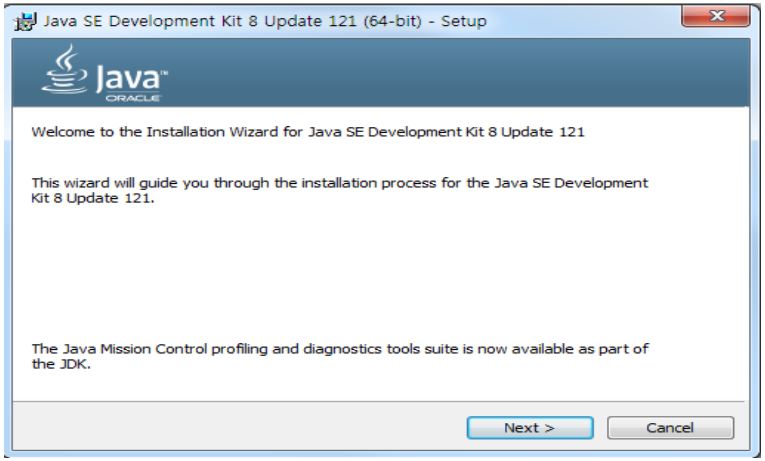


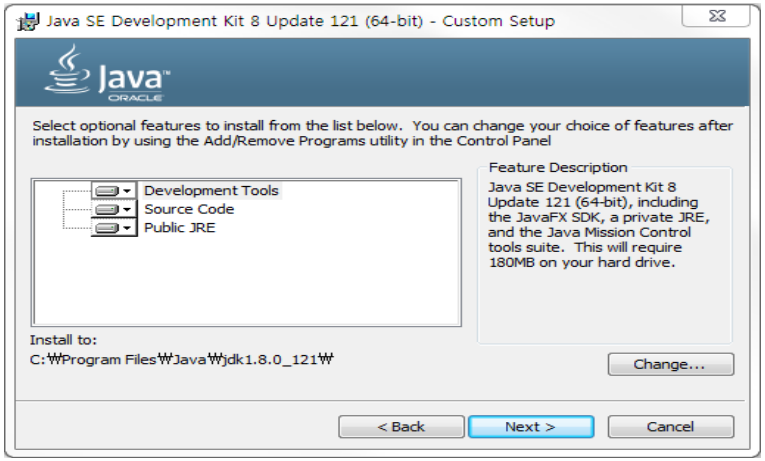
OS버전에 맞게 설치 32bit, 64bit

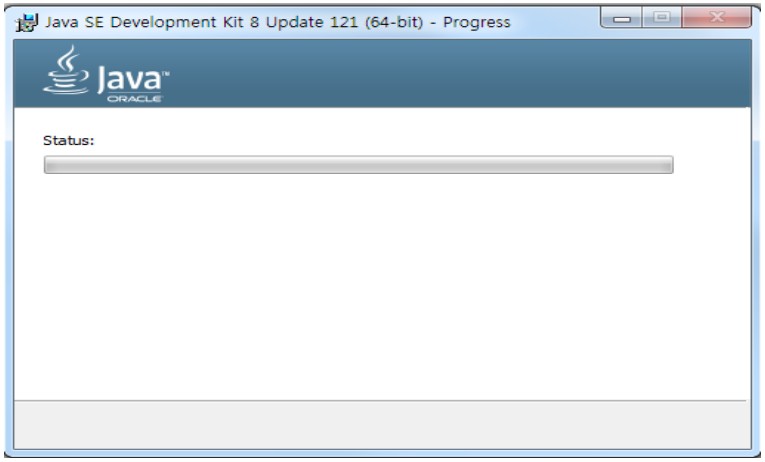
Java 설치

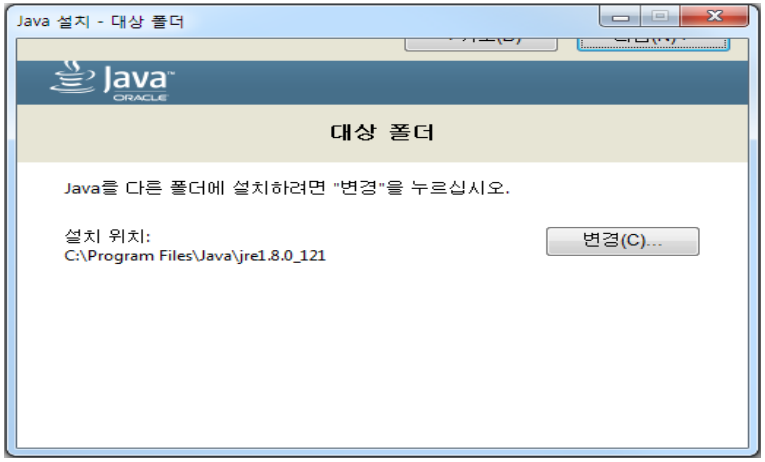
KH정보교육원

모두 Default로 놓고 next, 다음 버튼 클릭









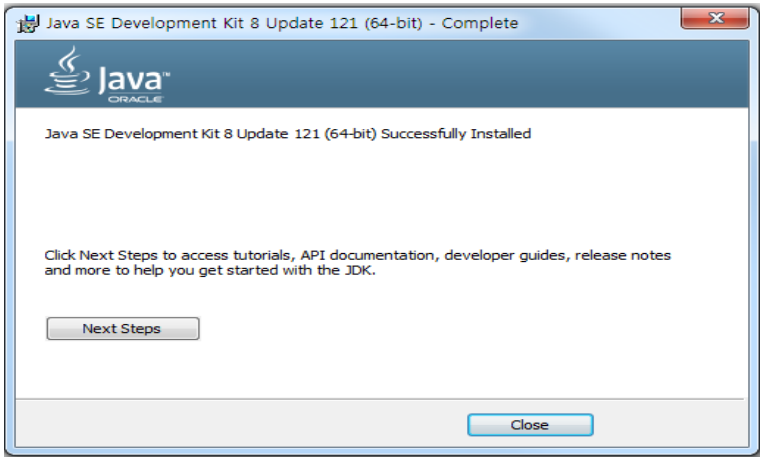
폴더 변경시 폴더 위치 기억할 것.

Java 설치

KH정보교육원

모두 Default로 놓고 next, 다음 버튼 클릭

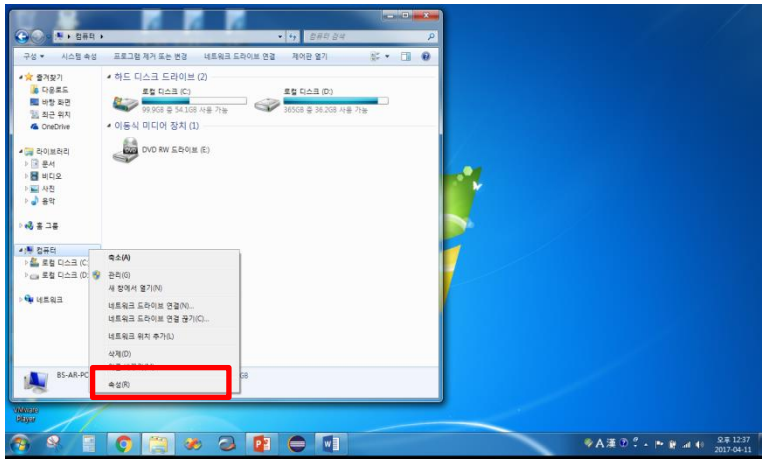




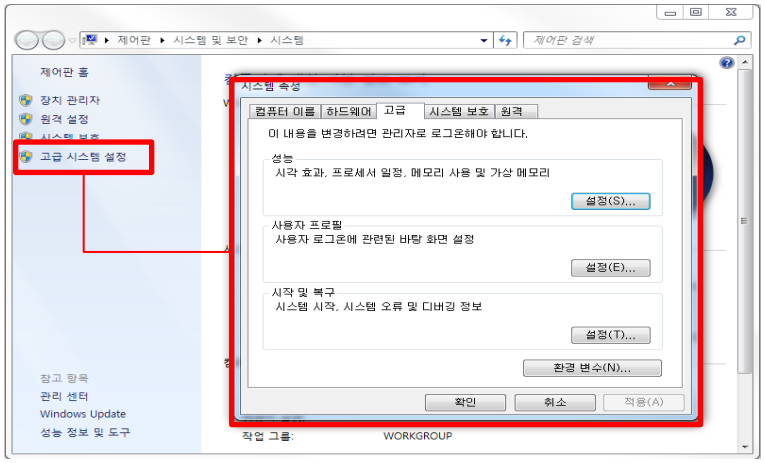
Java 설정

KH정보교육원

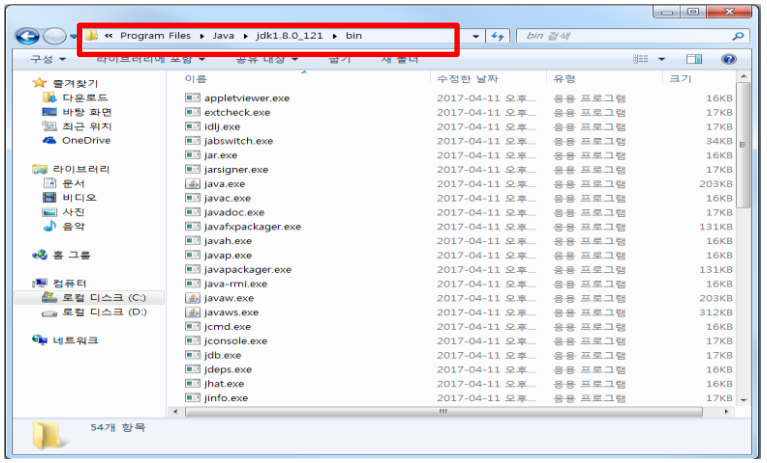
환경변수설정

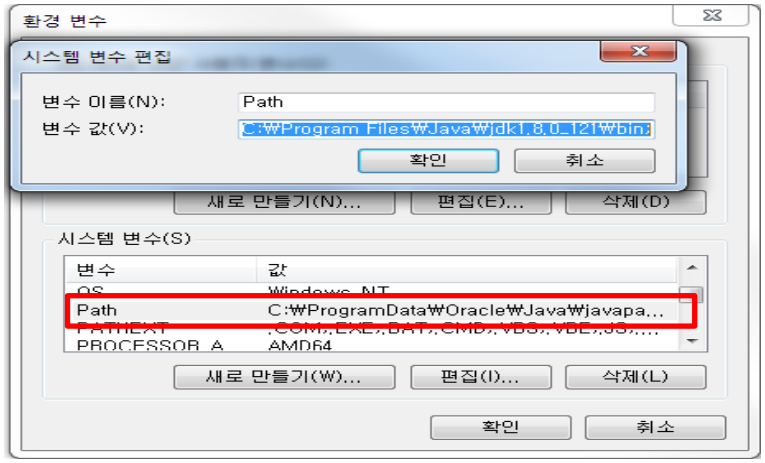


내컴퓨터에서 우클릭 후 속성클릭



고급시스템클릭 -> 환경변수 클릭



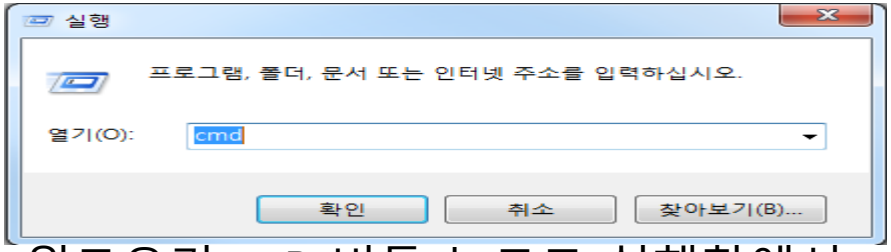


JKD설치경로를 시스템변수 path에 추가, 맨 뒤에 ';'표시

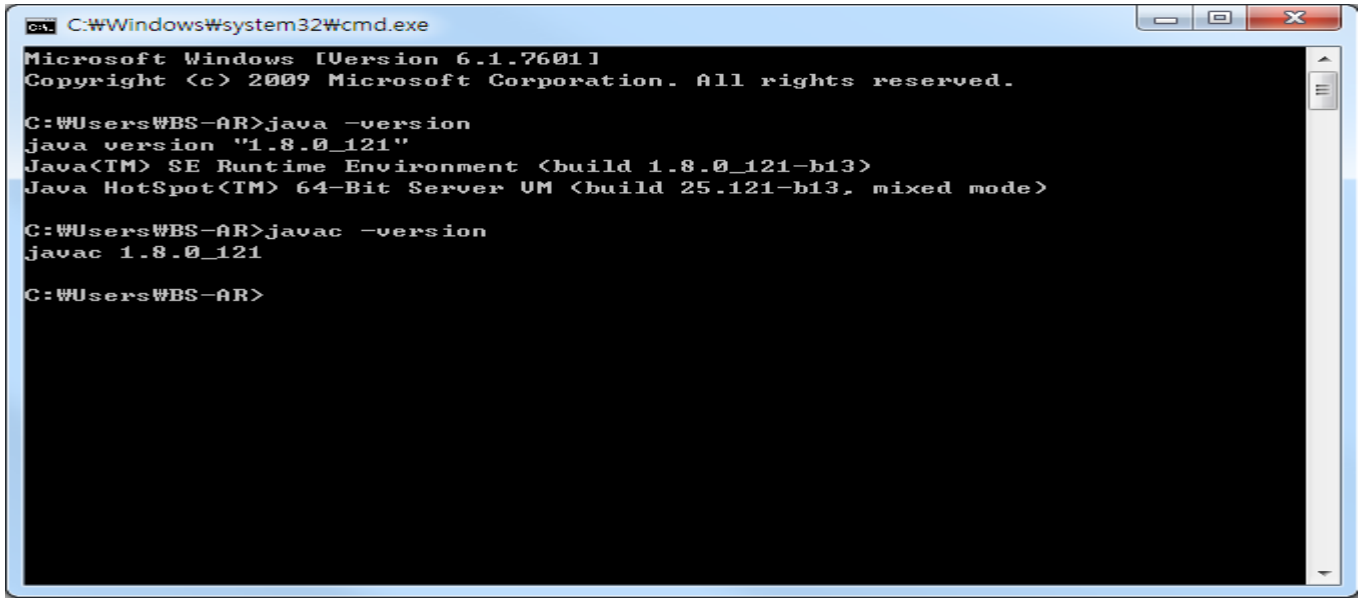
Java 설정

KH정보교육원

환경변수테스트



윈도우키 + R 버튼 누르고 실행창에서 cmd엔터



java –version 엔터 / Javac –version 엔터
위 화면같이 버전 정보 나오면 설정완료

자바 개발 환경

KH정보교육원

Compile Test

1. workspace 만들기

C:₩workspace 폴더 생성

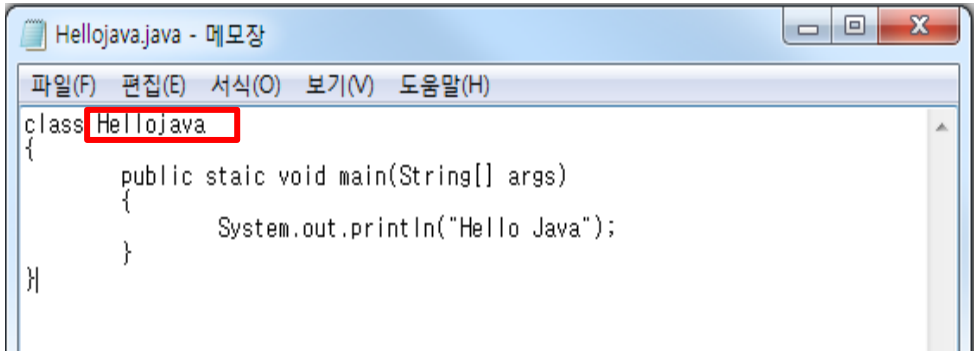
2. Hellojava.java 파일 생성

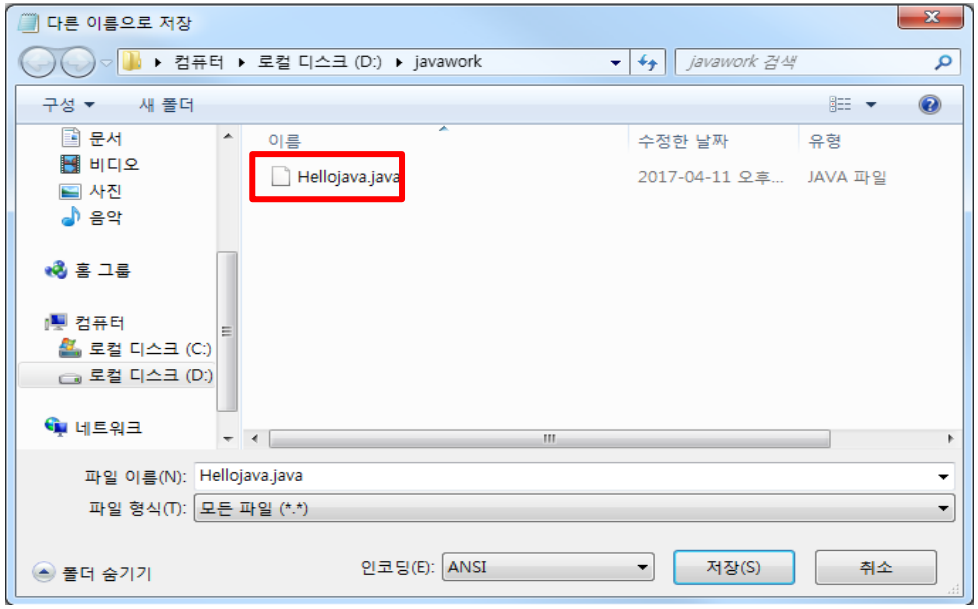
C:₩workspace₩HelloWorld.java 파일 생성

* 메모장 실행

  윈도우키 + r -> 실행프롬프트 -> notepad -> 엔터

Hellojava 파일 생성





1. 메모장에서 옆 코드를 작성

2. 다른 이름 대상저장 클릭
   ☞ 만든 폴더에 Java파일 저장

3. 파일형식 모든 파일로 변경

4. 확장자명을 소스코드 class명과 동일하게 생성된 폴더에 저장
   ☞ **대소문자 구분하니 유의**

자바 개발 환경

KH정보교육원

3. cmd창 열기

```
시작 -> 실행-> cmd 입력   //   윈도우키 + r
```

4. Workspace 경로 찾아가기

```
C:₩> cd workspace
```

5. Compile 하기

```
C:₩workspace> javac Hellojava.java
```

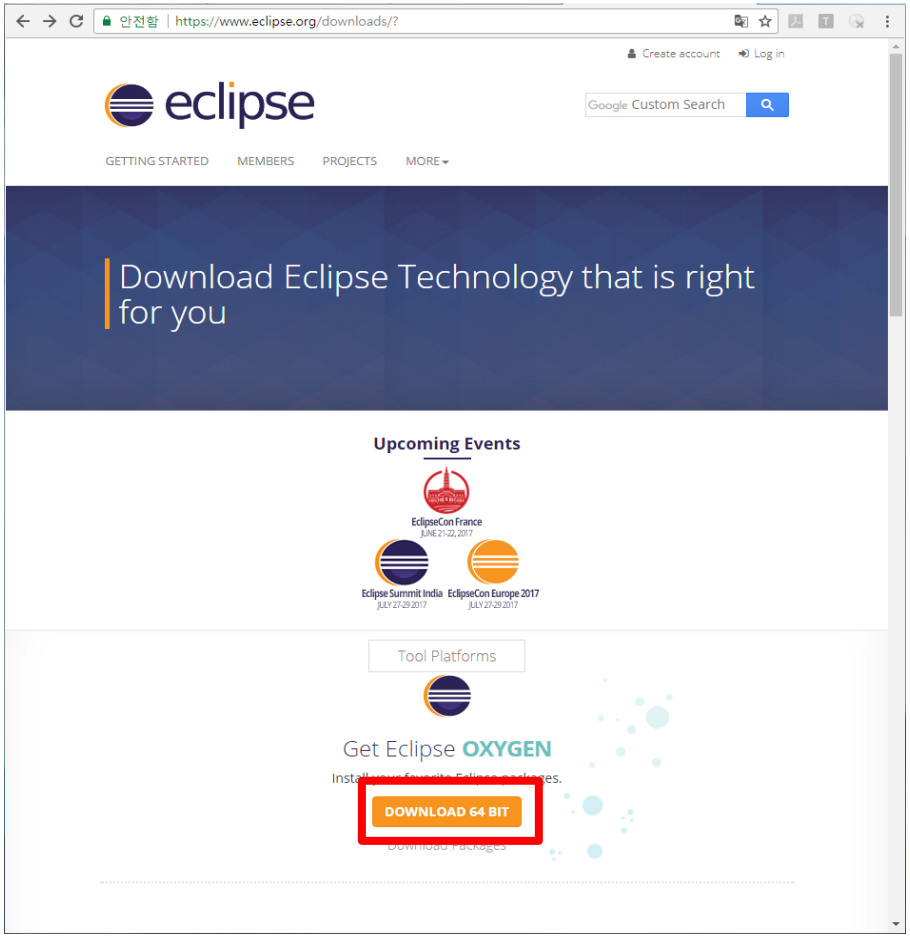
6. 실행하기

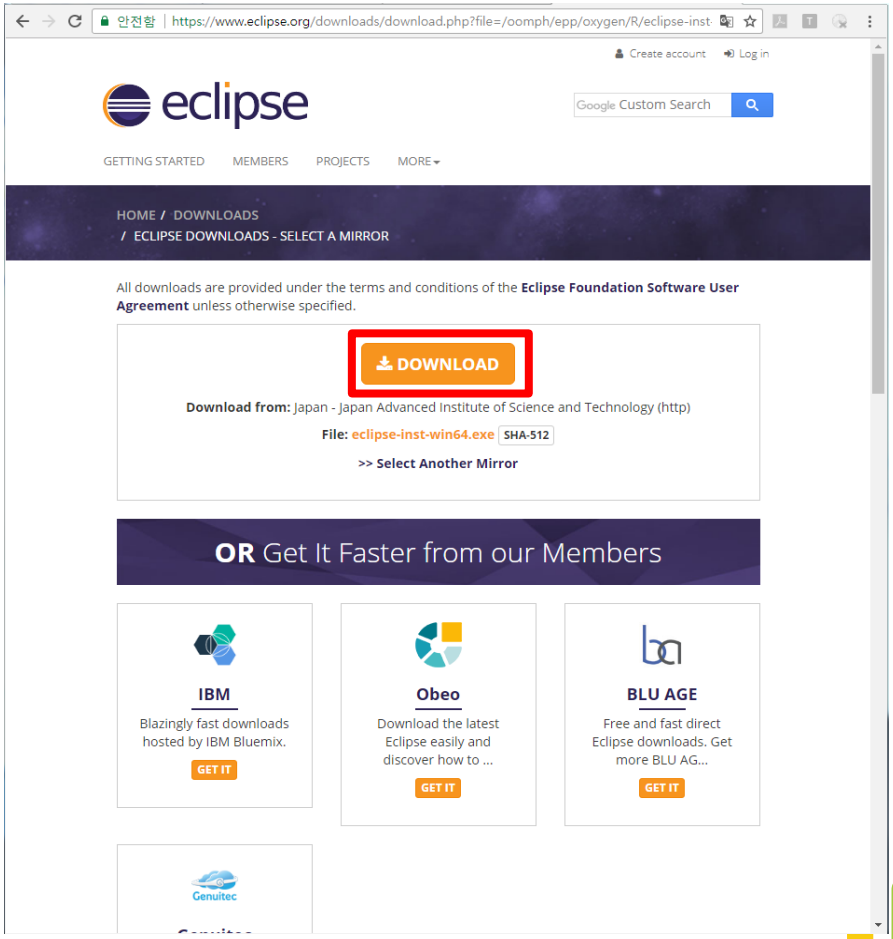
```
C:₩workspace> java Hellojava
```

이클립스설치

KH정보교육원

이클립스 다운로드 홈페이지 접속 (https://www.eclipse.org/downloads/?)

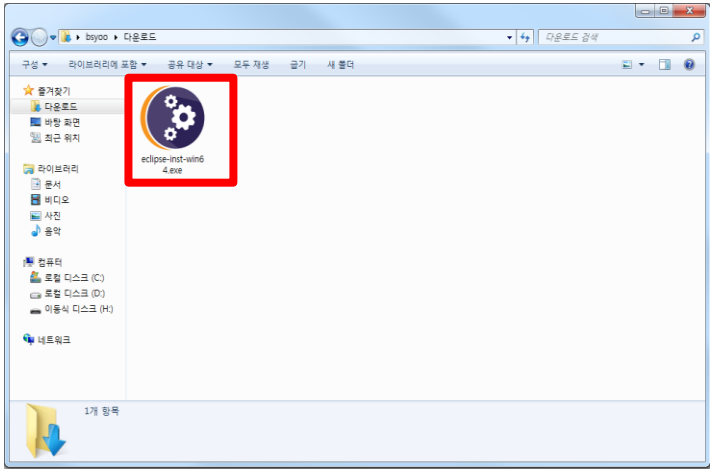


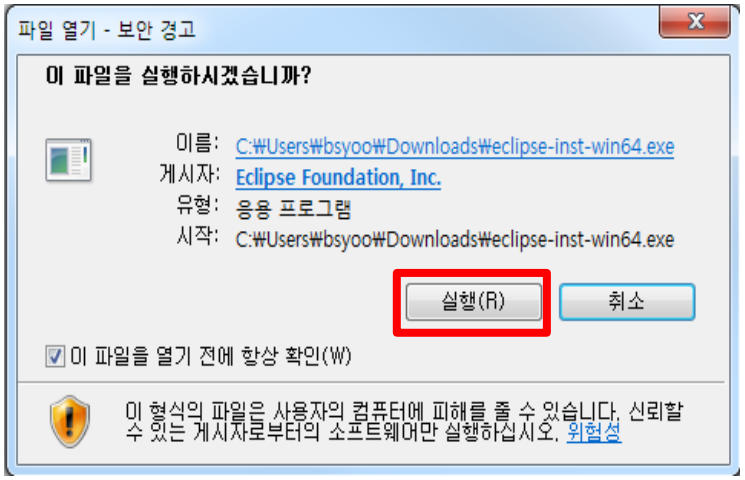


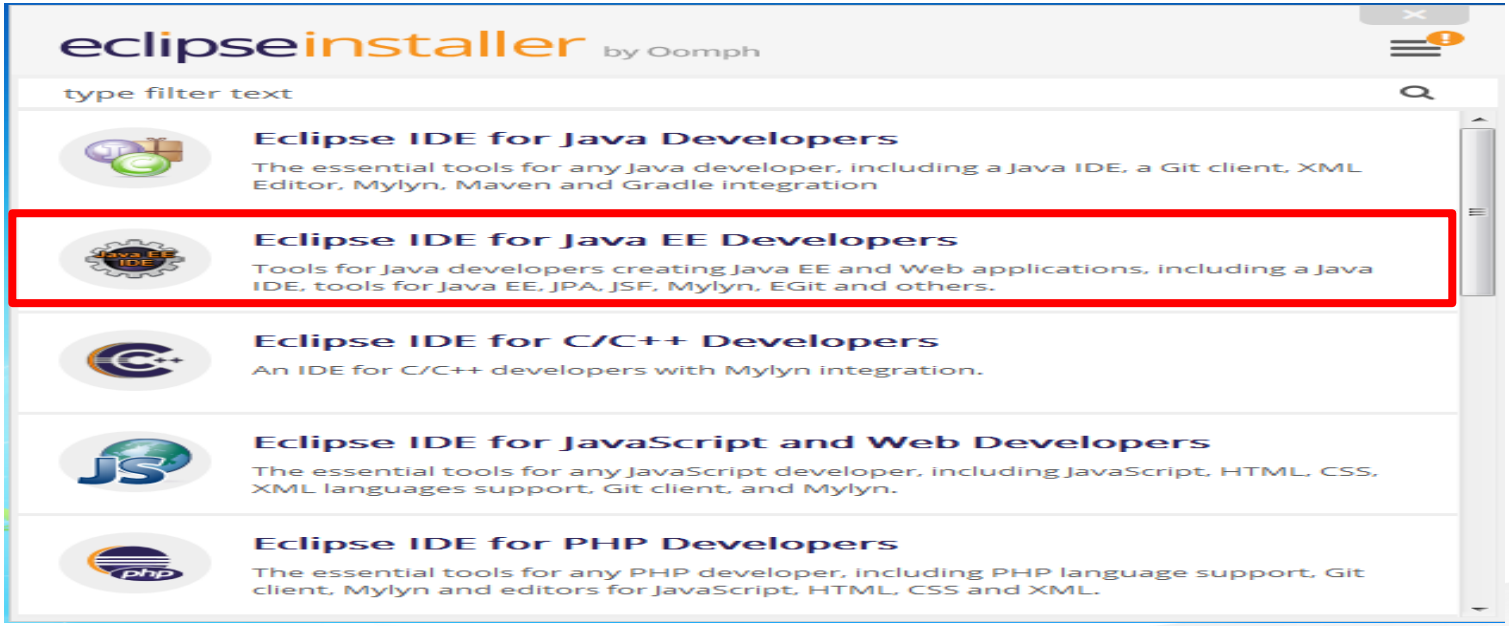
이클립스설치

KH정보교육원

다운로드 폴더 / 다운로드파일 확인



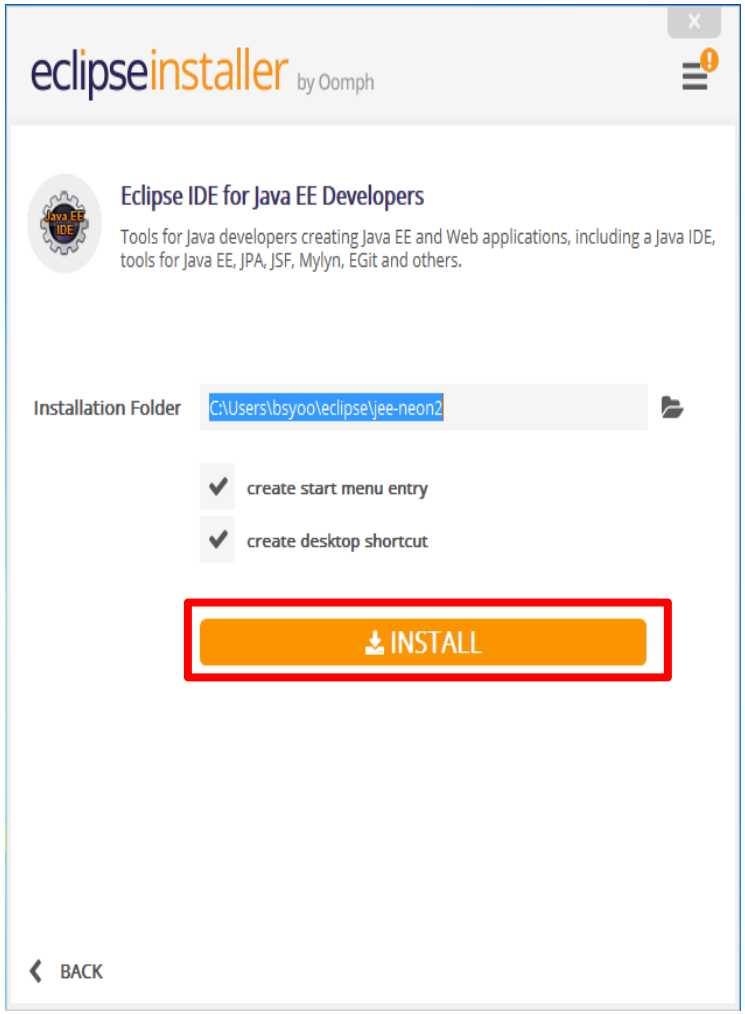


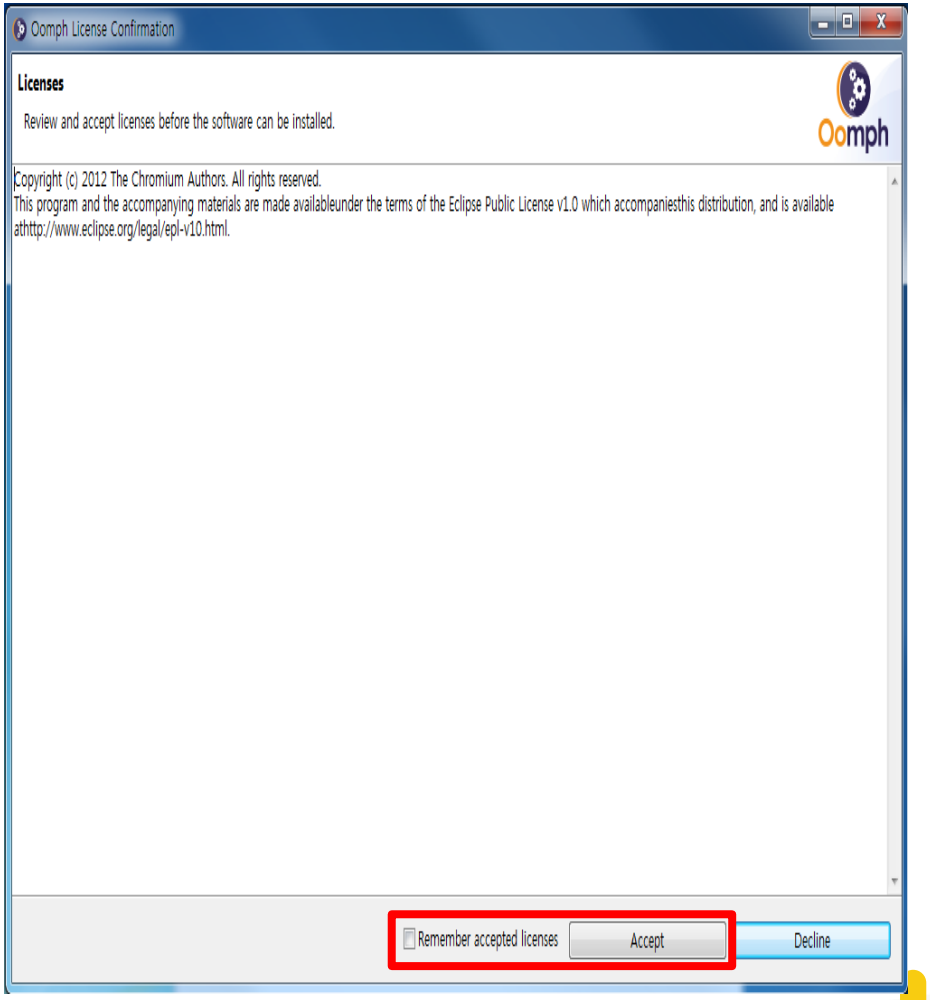


이클립스설치

KH정보교육원

Java EE Developer설치

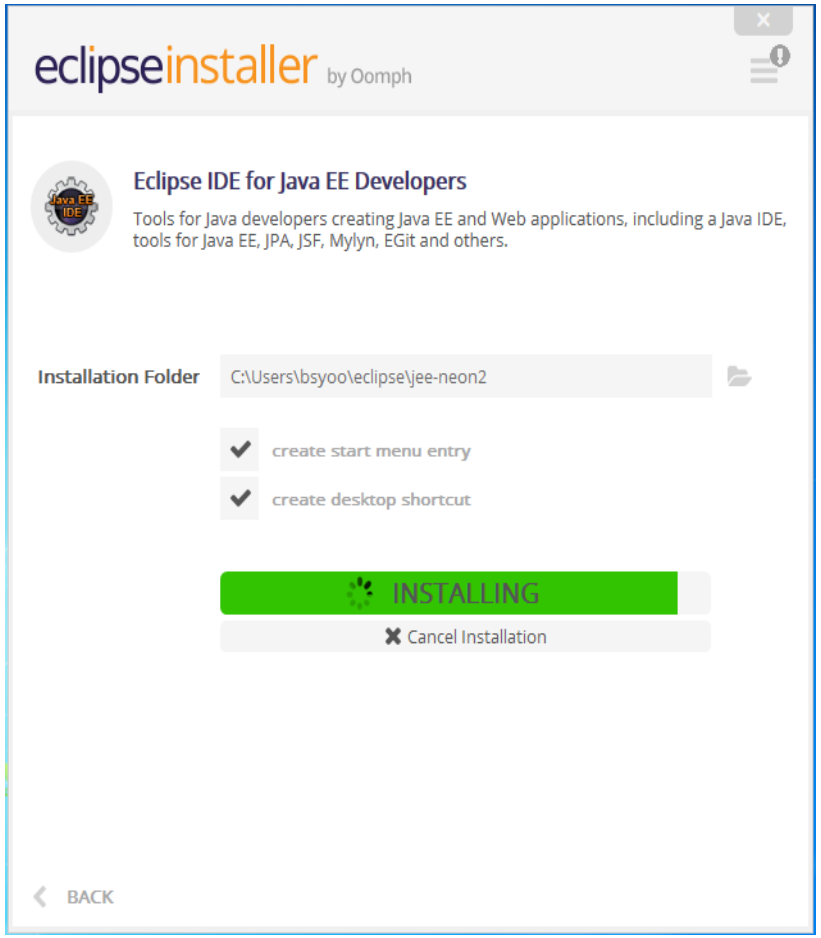


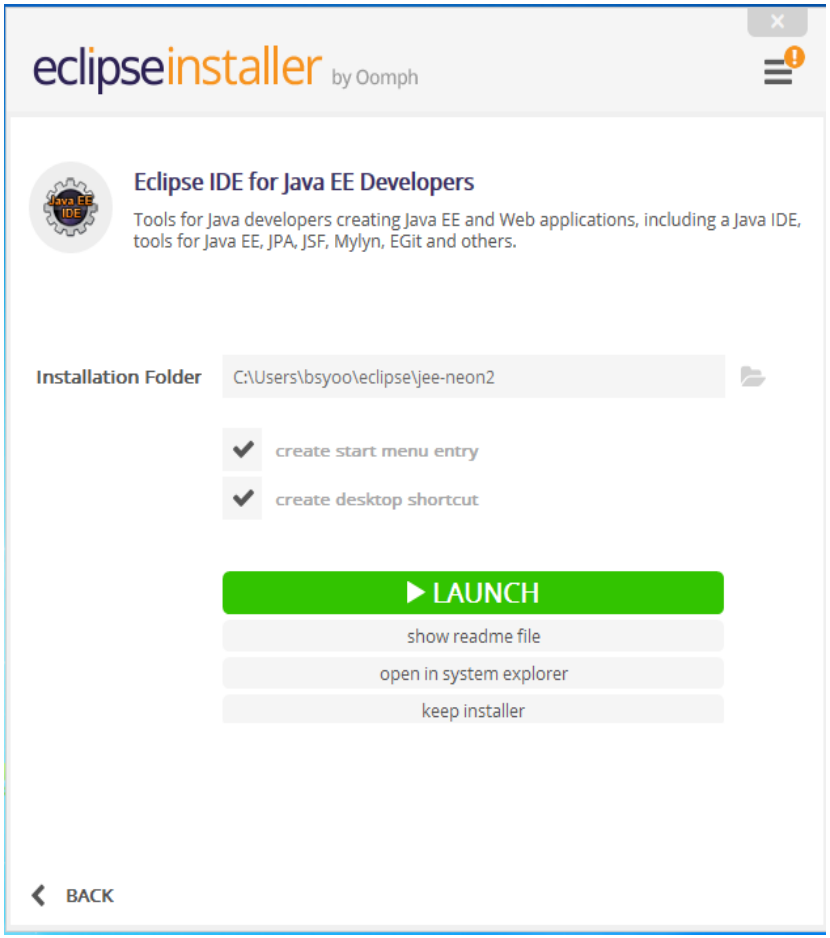


이클립스설치

KH정보교육원

Java EE Developer설치





이클립스 이용한 코드작성

KH정보교육원

순 서

① Project 만들기

② Package 만들기

③ Class 만들기

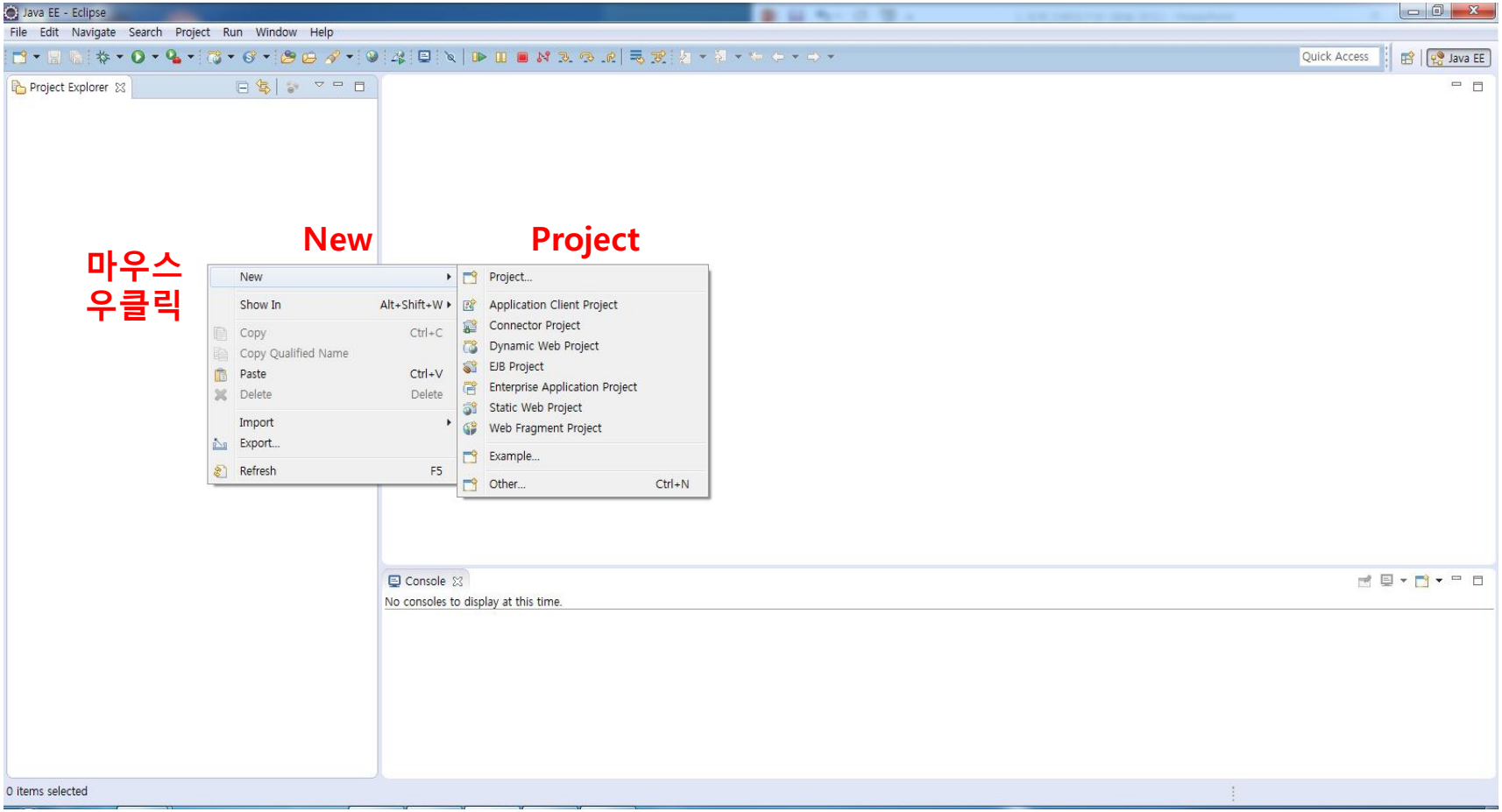
④ 소스코드 작성

⑤ 컴파일 (ctrl+F11)

이클립스 이용한 코드작성

KH정보교육원

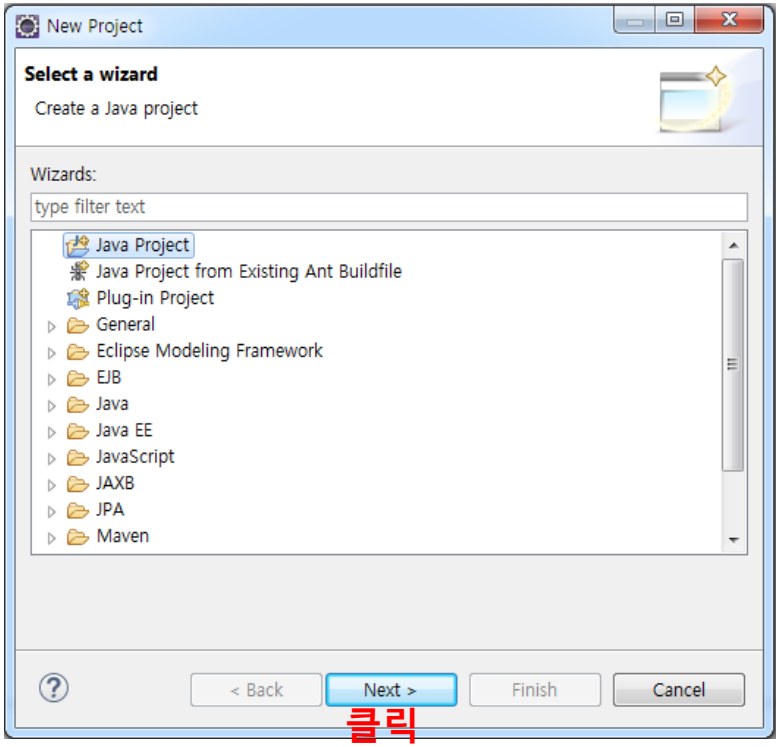
project 만들기

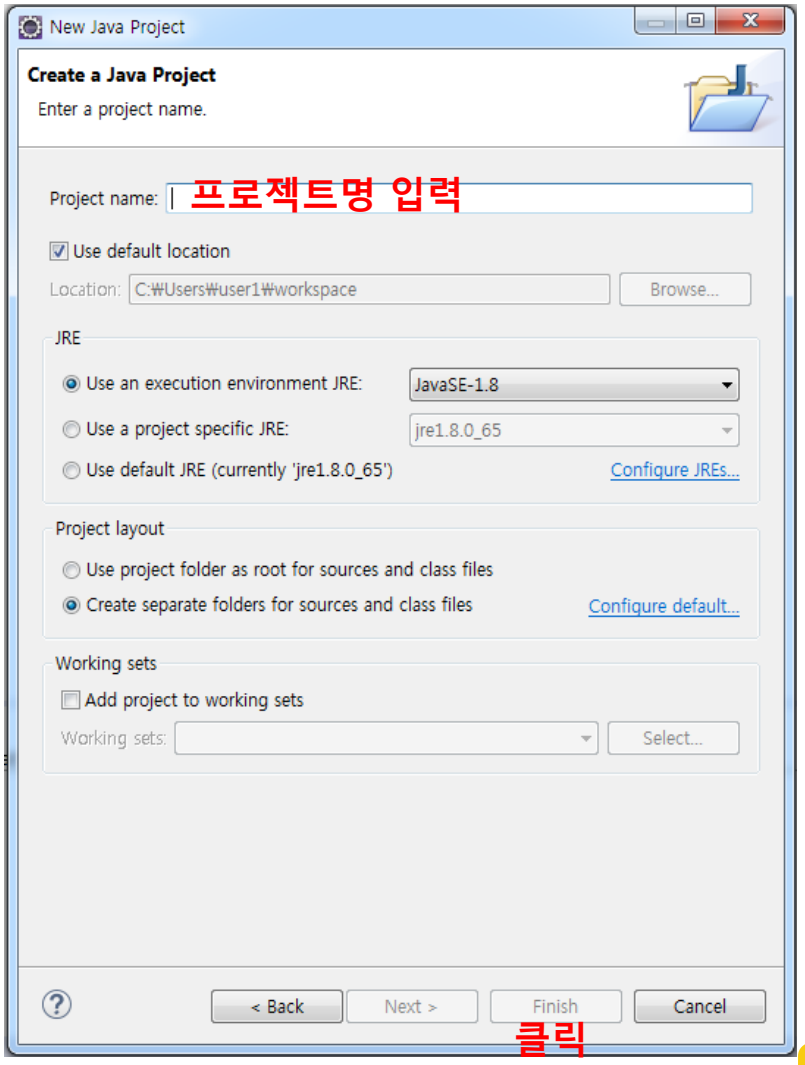


이클립스 이용한 코드작성

KH정보교육원

project 만들기

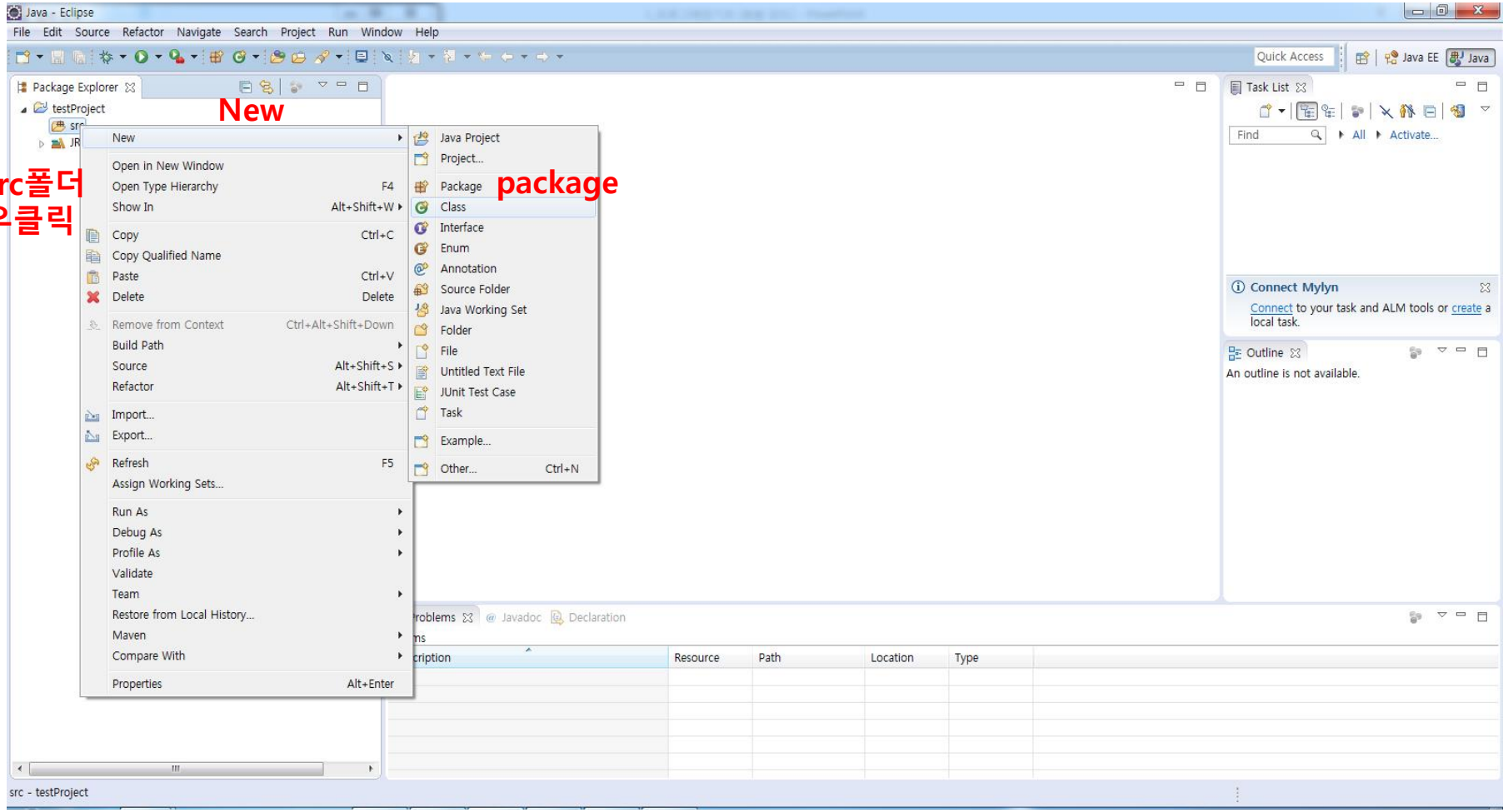




이클립스 이용한 코드작성

KH정보교육원

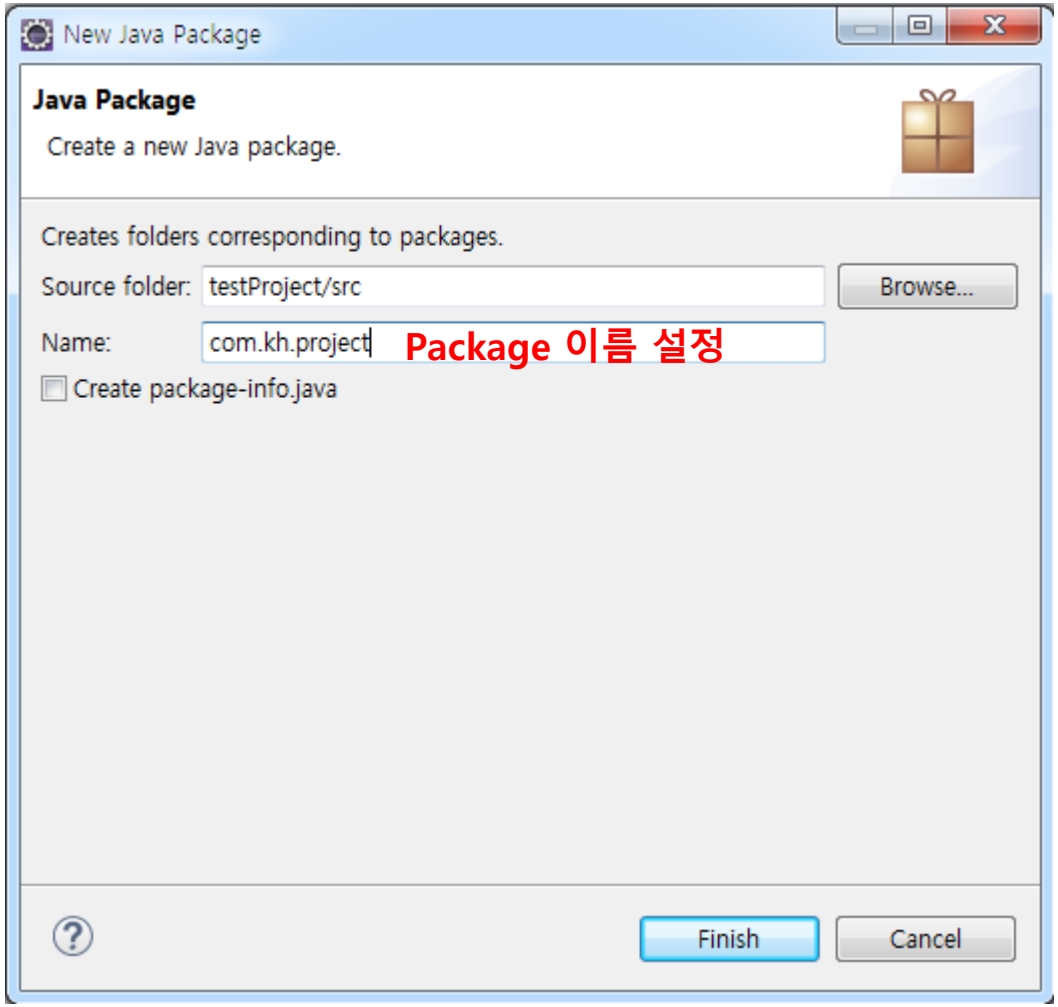
Package만들기



이클립스 이용한 코드작성

KH정보교육원

Package만들기



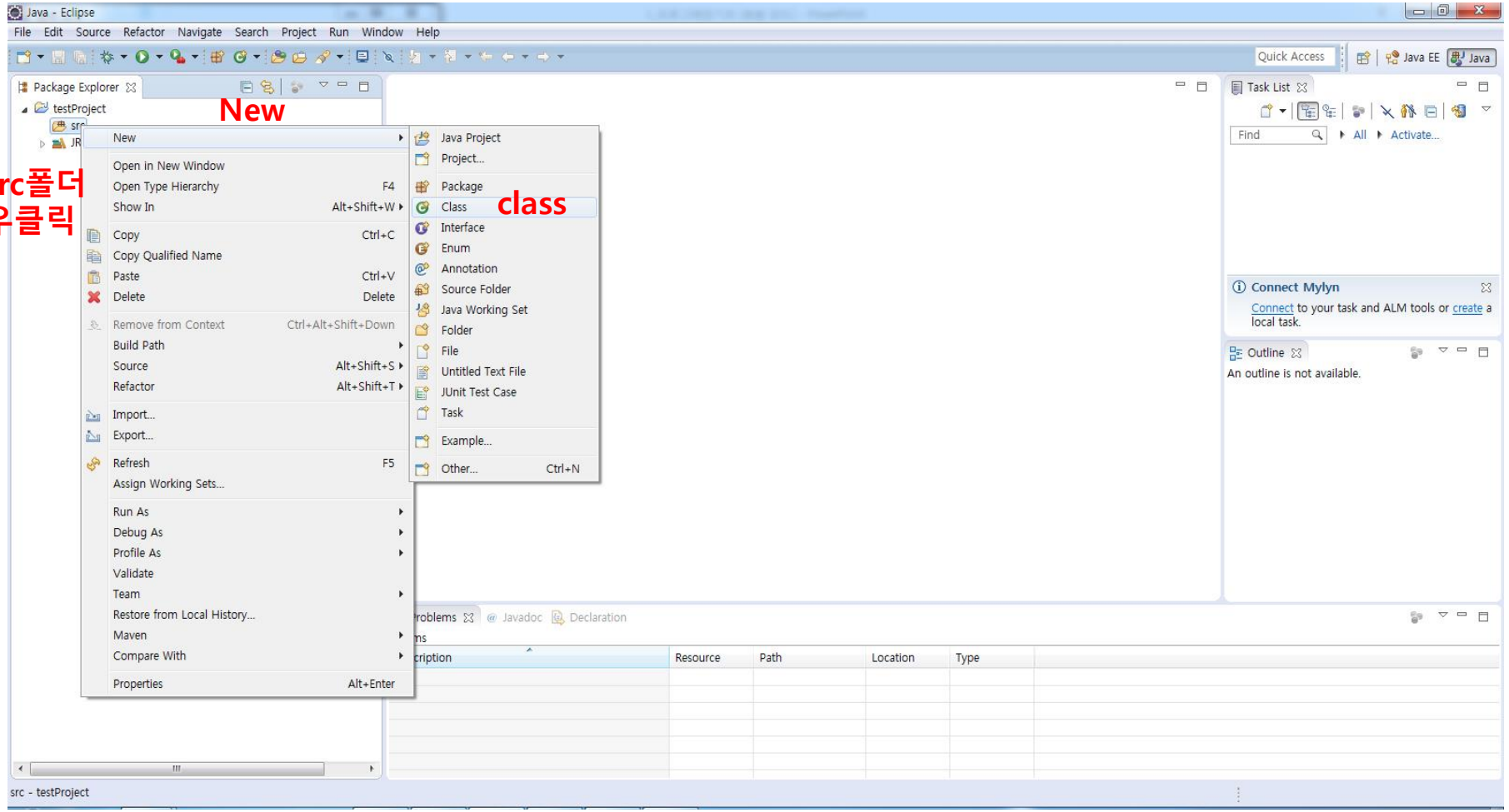
Pakage명은 2단계 ~ 3단계 형식을 사용하는 것이 원칙

예) com.kh.project
kh.semi.vo

이클립스 이용한 코드작성

KH정보교육원

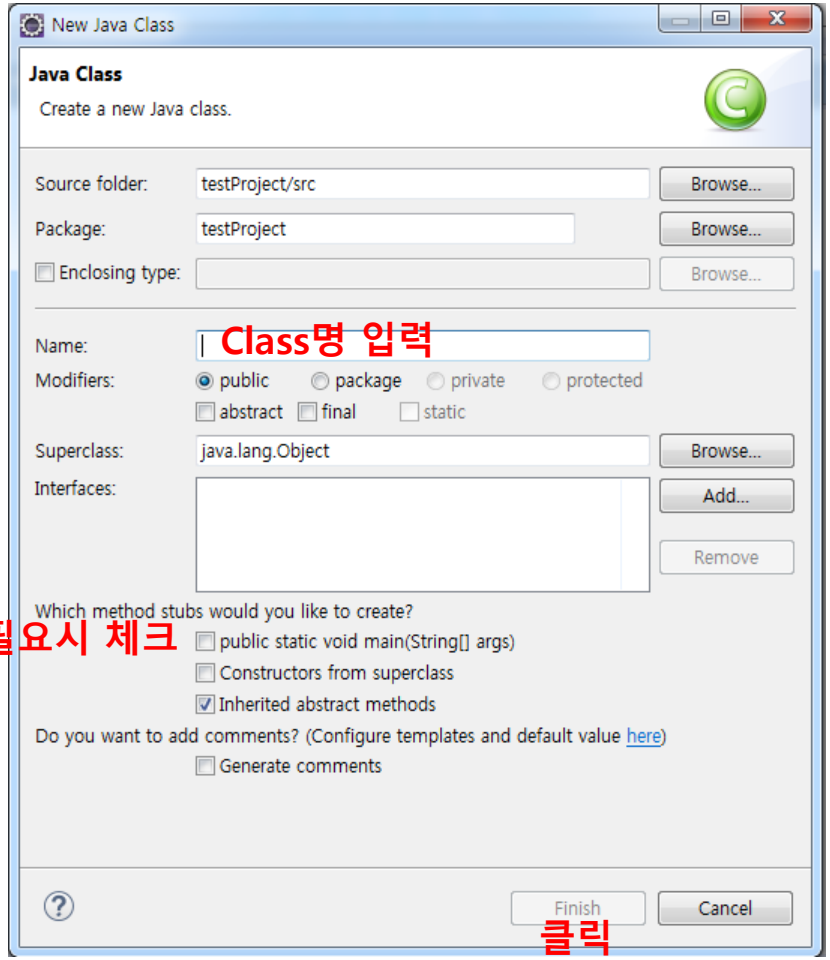
class만들기



JAVA 프로그래밍 순서

KH정보교육원

class만들기



메인 메소드 필요시 체크

class명은 항상 첫 글자를 대문자로 써야 한다.

예) StringBuffer,
ArrayList

자바프로그램에서는 하나의 메인메소드만 가질수 있지만, 이클립스에서는 하나의 프로젝트에 여러 개의 메인메소드를 만들어 테스트 할 수 있다.

프로그램 권장규칙

KH정보교육원

명명 권장규칙

1. 클래스 이름의 첫 글자는 항상 대문자로 한다.

   - 변수와 메소드의 이름의 첫 글자는 항상 소문자로 한다.

2. 여러 단어인 이름은 단어의 첫 글자를 대문자로 한다.

   예) StringBuffer, lastIndexOf 등(Camel Case : 낙타표기법)

3. 상수의 이름은 모두 대문자로 한다. 여러 단어 이루어진 경우 '_'로 구분한다.

   예) PI, MAX_NUMBER, MIN_NUMBER 등

JAVA 프로그래밍 순서

KH정보교육원

소스코드 작성 순서

① 패키지(package) 선언

② 임포트(import) 선언

③ 클래스(class)작성부

i) 멤버변수

ii) 생성자 메소드

iii) 멤버 메소드

소스코드 구조

KH정보교육원

package 명 작성

예) **package** com.kh.sample;

import 선언

예) **import** java.util.Scanner;

import java.util.*;

class 작성

public **class** Sample

{

.....

}

블록범위

소스코드 구조

KH정보교육원

class 내부에 main method 작성

```
    public static void main(String[] args)
   {
            ..........................
    }
```

사용자 정의 method 작성

```
   public void 매소드명(매개변수)
   {
            ..............................
    }
```

주석작성

KH정보교육원

소스코드의 내용을 설명하기 위한 문구를 넣을때 사용

☞ 주석처리 되어있는 부분은 컴파일시에 내용 소스분석 하지 않음.

// : 한줄만 주석처리할때 사용

/* ~~ */ : 한줄이상, 일정 범위를 주석처리할때 사용

프로그램 진행 방향

KH정보교육원

```
public class Run {
 public static void main(String[] args)
 {
        if(args[0]==null)
        {
            System.out.println("값을 입력하세요");
            System.exit(0);
        }
        char[] temp=(args[0].toUpperCase()).toCharArray();
        for(int i=0;i<temp.length/2;i++)
        {
            int n=temp.length-1;
            char tmp=temp[i];
            temp[i]=temp[n-i];
            temp[n-i]=tmp;
        }
        for(int i=0;i<temp.length;i++)
        {
            System.out.print(temp[i]);
        }
 }
}
```

실습 예제

KH정보교육원

1. 실행용 클래스

패키지 : emp.run
클래스명 : TestEmp
추가메소드
public static void main(String[] args)
내용 : Employee의 printEmployee실행

기능제공 클래스

패키지 : emp.model.vo
클래스명 : Employee
추가 메소드
public void printEmployee(){ }
내용 : 자기소개출력
(본인 이름, 나이, 생년월일)

실습 예제

KH정보교육원

2. 실행용 클래스

패키지 : product.run
클래스명 : TestProduct
추가메소드
public static void main(String[] args)
내용 : Product의 printProduct실행

기능제공 클래스

패키지 : product.model.vo
클래스명 : Product
메소드 : public void printProduct() { }
내용 : 제품소개글 출력
(예: TV, 42인치, 100만원)

실습 예제

KH정보교육원

3. 자바 기본 API활용

package : com.kh.edu
class : TestJavaApi
메소드
public static void main(String[] args){ }

자바에서 지원하는 API 중 java.util.Date 클래스를 이용해서 오늘 날짜를 출력하세요

날짜 출력 방법

```
System.out.println(new Date());
```